

2439

En étudiant le cas $n=2$, on obtient $U_1 = 0_{\mathbb{H}}$

Montrons plus généralement que $U_n^* \circ U_n = 0_{\mathbb{H}}$

Pour cela montrons que $\text{Ker } U_n = E$

Il suffira de voir $\forall k \in \mathbb{I}_{2;n}$, $\text{Ker } U_{n-2} \subset \text{Ker } U_k$ et
 $(\forall k \in \mathbb{I}_{2;n}, \text{Ker } U_k \neq \{0\})$ et

ce que l'on peut voir dans $\dim \text{Ker } U_n \geq 1 + \dim \text{Ker } U_{n-2}$

$$\vdots$$

$$\geq n-1 + \dim \text{Ker } U_1$$

$$\geq n-1+1=n$$

Donc $\text{Ker } U_n = E$

Soit $k \in \mathbb{I}_{2;n}$. Hg $\text{Ker } U_k \neq \{0\}$

Supposons par l'absurde que $\text{Ker } U_k = \{0\}$ alors $\forall x \in E \setminus \{0\}$,
 $U_k(x) \neq 0_E$

Or U_k est nilpotent donc $\exists m \in \mathbb{N}^* / U_k^m = 0_{\mathbb{H}}$

Il vient que $U_k^m(x) = 0_E$

Or $x \neq 0_E \Rightarrow U_k(x) \neq 0_E \Rightarrow U_k \circ U_k(x) \neq 0_E \Rightarrow \dots \Rightarrow U_k^m(x) \neq 0_E$
 Donc $\text{Ker } U_k \neq \{0\}$

- Soit $K \in \mathcal{A}_2$, n.B. Moy $\text{Ker } \sigma_{K-1} \neq \text{Ker } \sigma_K$

On a: $\sigma_K = \sigma_{K-1} \circ \sigma_{K-2}$

Ainsi $\forall x \in \text{Ker } \sigma_{K-2}$, $\sigma_K(x) = \sigma_K(0) = 0 \Rightarrow \text{Ker } \sigma_{K-2} \subset \text{Ker } \sigma_K$

De plus $\text{Ker } \sigma_K = \sigma_{K-1}^{-1}(\text{Ker } \sigma_K)$
 $= \sigma_{K-1}^{-1}(\text{Ker } \sigma_K)$

Supposons par l'absurde que $\text{Ker } \sigma_K = \text{Ker } \sigma_{K-2}$

On a: $\text{Ker } \sigma_{K-2} = \sigma_{K-1}^{-1}(\text{Ker } \sigma_{K-2}) = \sigma_{K-1}^{-1}(\text{Ker } \sigma_K)$

Donc $\sigma_{K-1}^{-1}(\text{Ker } \sigma_{K-2}) = \text{Ker } \sigma_K$
c'est-à-dire $\sigma_{K-1}^{-1}(0) = \text{Ker } \sigma_K$ Absurde!

C.S.P.D
✓